

社区先知·答辩问答库（评委追问 46 题·步承泽备场用）

用法：**上场前一晚通读两遍**，不用逐字背，记住每题的“第一句”和“诚实红线”即可。
台上被问到时，**先认问题、再讲你确定的、最后把没做的说成下一步**。

O、上台前先记住这 5 条（比答案本身更重要）

1. **万能三句**：①“老师这个问题很关键。”②“我目前确定的是……（只讲你有把握的）”③“这块我还没做完/还在验证，是我下一步的重点。”
2. **不会就认，不要编**。你已经主动说了“工程原型、没试点、没运营数据”，评委最狠的刀你已经自己接住了。低头认一句，比硬编一句强一百倍。
3. **数字只背这几个**：9 个角色·638 项测试（637 过 + 1 跳过）·48 条金标 hit@1=100%·550 并发零失败·ruff 0·schema v46 约 50 张表·手机号 AES-256-GCM。**记不准的数字别报，说“我现场可以跑给您看”。**
4. **三条诚实红线，被问到必须照实说**：① 没在真实街道试点、没有运营数据；② 演示数据是程序生成的、没有真实居民信息；③ 是“规则为主、大模型为辅”，不是全自主智能体。
5. **你不是去被考代码的，是去请专家帮你把“边界、试点、冷启动”想清楚的**。姿态放低，反而加分。

一、项目定位与创新（最可能先问）

Q1. 市面上已经有 12345、政务 App、社区微信群，你这个有什么必要？

答：它们都很好，但解决的是“某一条线”。12345 是受理入口，微信群靠人盯，政务 App 各管一摊。我想解决的是**跨部门的主动联动**——比如极端天气，能不能自动带出健康提醒、再生成检查任务，不用人去一个个通知。我不是要替代它们，更像是在它们上面加一层“会自己跑腿、还能把住关”的协作层。

红线：别说“比 12345 好”，说“补的是联动这一段”。

Q2. 一句话说清你的项目。

答：一个面向社区的接诉即办平台，用 9 个分工的智能角色协作，服务居民、网格员、老人三类人；报修、提案、政策、健康、天气、紧急求助在一个平台里打通，规则为主、大模型为辅。

Q3. 这算真正的多智能体吗？还是套了个“智能体”的壳？

答：我不夸大。它**不是**那种完全自主、自己决定干什么的大模型智能体。它是“按规则分工协作”的多角色系统：角色之间靠一块带锁、带版本、带历史的黑板，用请求、响应、通知、错误、转交五种消息真的在来往，联动是运行时触发的，不是我把每条流程焊死的。叫它“声明式多智能体”更准确。

红线：这正是第 8 页的态度，主动说“不是全自主”，评委反而信你。

Q4. 和 if-else 写死的工作流有什么本质区别？

答：写死的流程，“天气→健康→通知”这条链是我固定连好的。我这里是：天气守护把事件写到黑板，健康顾问**订阅了这类事件、收到消息后自己接**，通知管理员再接力。加一个角色或改一条规则，不用改主流程代码。内核确实是规则，但协作关系是消息驱动、运行时决定的。

Q5. 9 个角色是不是过度设计？

答：为了把“谁发起、谁处理、谁把关”演示清楚，9 个角色是够的。但我同意上生产会冗余——真落地我会合并成 5 到 6 个，比如政策和健康的知识类可以合。这是演示完整度和生产精简度的区别，我心里有数。

Q6. 为什么不用现成的 LangGraph、AutoGen、CrewAI?

答：评估过。它们更适合“让大模型自主规划”的场景，而我的核心诉求恰恰相反——政务场景要**确定、可复算、能留痕、能离线**。我需要对每一条消息做合规校验和权限审计，自研这套黑板+仲裁更可控，也不依赖外部框架的版本变化。等真要引入更多自主协商，我会考虑在边缘环节接 LangGraph。

Q7. 你的护城河是什么？别人一周能不能抄出来？

答：界面和 CRUD 确实不难抄。难抄的是三样：一是**双层防线的取舍**——什么交给模型、什么必须走规则，这是踩过幻觉的坑才定下来的；二是**适老化的细节判断**，比如长按 3 秒还要确认、10 秒取消；三是**完整的测试和留痕体系**。说实话，现在还谈不上护城河，它还是原型，真正的壁垒要靠第一个试点跑出来的流程和数据。

二、大模型与 AI 真实性（技术评委会追）

Q8. 你规则为主，那还能叫 AI 项目吗？

答：能，而且我认为这正是它务实的地方。AI 不等于“什么都让大模型说了算”。我把大模型用在它真正擅长的地方——理解居民那句不规范的话、追问补全、把政策讲成人话；把它不擅长、错了代价大的地方——派单、权限、加密——交给确定的规则。**人机分工本身就是 AI 落地的核心设计。**

Q9. 为什么不直接全用大模型？那样不是更“智能”？

答：我一开始就是这么试的。结果即使我加了强制出处、回答完回查数据库、权限审计，它还是会幻觉，会编数据，甚至编出不存在的工单。政务、社区场景，错一次的代价是真的有人得不到帮助。所以我改成规则为主。**这是我踩坑之后的选择，不是一开始就这么设计的。**

Q10. 大模型幻觉、编造具体怎么防？

答：三道。第一，政策回答**必须挂知识库出处**，没有出处不输出；第二，回答完**回查一遍数据库**，对不上就拦；第三，敏感词和权限**再审计一道**，合规审计有一票否决。三道都没过，就转人工，不硬答。

Q11. 有人故意用话诱导它（Prompt 注入）干坏事怎么办？

答：我做了分层防护：输入层做指令和角色隔离，居民的话只当“数据”不当“指令”；工具层，模型拿不到直接写库、派单的权限，所有写操作必须走规则和人工确认——比如报修**最后要人点确认才提交**；再加敏感词和权限审计。最坏情况下模型被带偏，它也越权不了，因为它手里根本没有那把钥匙。

Q12. 四个 LLM 开关默认关，那 AI 不就没用上？

答：默认关是为了**零成本、可离线、可复现**——学生项目和基层单位都不一定有稳定的 API 预算。关着的时候，意图识别、派单走规则，系统照样完整可用；开了之后，理解和生成能力增强。而且每次调用 3 到 5 秒超时就自动回落规则。**它是增强档，不是单点依赖。**

Q13. 你说 RAG 第一位命中率 100%，怎么来的？样本够吗？

答：我建了 48 条金标准问答，覆盖政策库里的主要问题，跑回归测试，第一位命中是 100%。我要诚实说：**48 条是个小样本，这是工程回归测试，不是严谨的学术评测**。真实用户的问法会更杂，扩大金标集、引入真实问法，是我下一步要补的。

Q14. 意图识别错了怎么办？比如报修被当成咨询。

答：两层兜底。识别结果会让用户确认——“您是要报修对吗”，确认才往下走；识别置信度低就追问关键一两项，还不行就转人工或给手动填报入口。**我不让模型的一次判断直接产生动作。**

Q15. 为什么选 DeepSeek？换模型、成本、断供怎么办？

答：选它是因为中文理解够用、成本低。我把模型调用做成了统一接口和开关，换模型只改适配层；而且规则层不依赖模型，断供或欠费时系统降级成纯规则模式，核心流程不受影响。

Q16. 语音识别，老人有方言、环境吵，怎么办？

答：我做了一部分方言词表和常用语大按钮兜底——听不清就点“家里灯不亮了”这种现成的话。但我必须诚实：**没有在真实老人、真实嘈杂环境里验证过，方言覆盖很有限。**真落地要接成熟的语音引擎并做现场实测，这是已知短板。

三、多智能体协作机制

Q17. 黑板多个角色同时写，会不会冲突、数据竞争？

答：黑板设计了锁、版本号和历史记录。写操作加锁串行化，每次写入带版本，冲突了能按版本检测、不会静默覆盖；所有变更进历史，可回溯。它是单进程内的协作，不是分布式高并发写，所以锁的复杂度可控。

Q18. 仲裁器到底怎么仲裁？两个角色意见冲突，谁说了算？

答：固定优先级：**合规 > 安全 > 专业 > 人工兜底**。举个例子，健康顾问建议某用药提醒，但合规审计发现涉及越权或敏感信息，合规直接否决，这条发不出去；天气守护和健康顾问对紧急程度判断不一致时，安全优先、就高不就低；规则都判不了的，挂起转人工，仲裁过程留痕。

Q19. 合规审计一票否决，会不会误杀正常消息？谁监督它？

答：会有误杀的可能，所以否决不是“消失”，是**拦截+留痕+转人工**，网格员能看到被拦了什么、为什么拦，可以人工放行。它本身的判断规则也进版本和日志，可复盘、可调阈值，不是一个黑箱。

Q20. 角色之间消息传来传去，死循环了怎么办？

答：每条任务有生命周期和最大轮次，消息带链路标识（执行链），超过轮次或检测到环形转交就终止并转人工，不会无限弹。每一跳都留痕，事后能看到卡在哪。

四、工程与架构

Q21. 为什么用 SQLite？550 并发它不会锁死吗？

答：单人起步，SQLite 零运维、零成本、单机能跑，WAL 模式下读不阻塞，而社区场景是**读多写少**，550 并发压测零失败就是在这个读写结构下测的。我不吹它能扛高并发写——真上生产、多社区多网格员同时写，我会迁到 PostgreSQL，数据访问层做了抽象，迁移路径是想清楚的，这是阶段选择不是架构缺陷。

红线：别把 550 并发说成“高并发写”，说清是读多写少的本机自测。

Q22. 为什么有 FastAPI 和 Streamlit 两个后端？

答：FastAPI 是正式主服务，三端都走它；Streamlit 是我早期开发和快速验证用的备线，共享同一套服务层。正式交付以 FastAPI 为准，Streamlit 不面向真实用户，后续会下线，避免两套入口。

Q23. 550 并发零失败具体怎么测的？可信吗？

答：我写了压测脚本，本机同时向接口发 550 个请求，统计失败数和响应延迟，结果零失败。我要说清楚边界：**这是本机自测、读多写少场景，不是第三方压测，也不等同于真实公网高并发。**脚本在仓库里，现场可以复算。

Q24. 638 个测试都测了什么？覆盖率多少？

答：覆盖状态机流转、权限、加密脱敏、多角色消息协作、仲裁否决、各端接口这些主流程，637 项通过、1 项需要外部服务默认跳过。行覆盖率我没有特别精确的数字可以报，我更看重的是**关键业务路径和安全规则都有用例兜底**。脚本现场能跑。

Q25. 一个人、还靠 AI 写代码，质量怎么保证？bug 怎么发现？

答：靠两道。一是**测试**，改任何东西先跑全量测试，绿了才算完；二是**静态检查和审计**，ruff 零问题，敏感操作有留痕。AI 生成的代码我不会直接信，要跑测试、要点开界面验证行为，错的我再让它改或自己改。

Q26. 系统挂了、断网、大模型超时怎么办？

答：大模型超时 3 到 5 秒自动回落规则；天气等外部数据做了缓存和降级，取不到就用缓存、不阻塞主流程；整条链路不依赖外部服务也能跑核心功能。本地 SQLite 本身不依赖网络。

Q27. 多个社区/街道的数据怎么隔离（多租户）？

答：现在数据里有社区字段做过滤，是“单社区部署 + 社区标识”的模式。**严格意义上的 tenant_id 全表隔离我还没做**，这是已知的工程缺口，上多社区前必须补，包括库级或行级隔离和越权测试。

Q28. 要上真实生产，还差什么？

答：四样：一是真实试点跑流程、拿运营数据；二是数据库迁 PostgreSQL、补多租户隔离；三是 HTTPS 和正式的部署、备份、等保合规；四是政策和数据的官方对接、语音的真实环境验证。现在是“功能能跑、测试在”的工程原型，不是生产系统，这个边界我讲得很清楚。

五、数据安全和合规（政府/企业评委最在意）

Q29. 手机号、老人健康这些敏感信息怎么保护？

答：手机号用 AES-256-GCM 加密存库，密钥和数据分离；界面展示和导出都做脱敏，比如中间四位打码；存量明文数据做过加密迁移。健康、用药、紧急联系人这类信息访问有权限控制并留痕。

Q30. 符合《个人信息保护法》（PIPL）吗？有没有授权同意？

答：我按 PIPL 的要求设计了最小必要、加密存储、展示脱敏、访问留痕、删除更正这些环节。但要诚实：**现在是原型、用的是程序生成的假数据，没有真实个人信息，所以还没有真实的授权同意流程和隐私政策落地**。真上线前必须补知情同意、隐私政策、数据处理协议这一整套，这是合规前置条件。

Q31. 权限怎么控？网格员能看到所有居民信息吗？

答：分角色权限，网格员只能看自己职责范围内的工单和必要信息，敏感字段脱敏；合规审计会对越权访问再校验一道并留痕。居民只能看自己提交的内容。

Q32. 你 HTTPS 都没部署，安全不是空谈吗？

答：目前是本地演示环境，走本机回环，没有暴露公网。HTTPS、证书、反向代理的部署方案我已经文档化了，但**确实还没实际部署**——没有真实数据、没上公网之前它不产生真实风险，一旦要上线这是第一道门槛，我不会带着 HTTP 上生产。

Q33. 数据存在哪？谁能导出？导出泄露怎么办？

答：现阶段存在部署方本地数据库。导出功能有权限控制、导出文件里手机号等字段脱敏、导出动作留痕可审计。真上线会加导出审批和水印，这一块的原则是“能不导出就不导出，必须导出就脱敏+留痕”。

六、适老化与真实可用性

Q34. 老人真的会用吗？你找老人测过吗？

答：**没有找真实老人做过可用性测试，这是我最大的短板之一**。我只能做我能确定的事：字大、按钮大、免登录、首页只放六件事、能语音念、常用语做成大按钮。到底好不好用，必须把它放到老人面前看，这也是我想在第一个试点里验证的第一件事。

Q35. 长按 3 秒、10 秒自动取消，这些参数怎么定的？

答：防误触的思路——老人容易把手机放兜里误碰，所以求助不能一点就触发，要长按；但又怕长按过程中是误触，所以再加一次手动确认，10 秒不确认自动取消。具体秒数是我按常识定的经验值，**真实合不合理要靠老人实测调**，参数是可配置的。

Q36. 老人要是连智能手机都没有、或完全不会用呢？

答：这正是我没把它做成“只能老人自己用”的原因。子女可以远程帮老人设用药提醒和紧急联系人；老人也可以走传统渠道——给网格员打电话，由网格员代录，系统在后台照样把流程跑起来。**技术是多给一条路，不是把原来的路堵死。**

七、落地、商业与真实数据（最尖锐，也最能体现成熟度）

Q37. 你演示的数据哪来的？是假的吧？

答：对，**全部是我用程序生成的演示数据，没有一条真实居民信息**，登录页也标了演示模式。我用它来验证流程和界面，绝不拿假数据冒充运营成果。真实数据必须等试点授权后接入。

Q38. 没试点、没用户、没数据，怎么证明它真有价值？

答：我证明不了运营价值，所以我今天不吹效果。我现在能证明的是**工程可行性**：流程跑得通、协作机制成立、安全和测试到位。价值这一环，我清楚只能靠一个真实社区、一段时间的试点数据来回答，这也是我来请教“第一个试点怎么找”的原因。

Q39. 政策各地不同、天气也按地区，你怎么处理地区差异？

答：当前是按“单个社区/街道”建模的，政策库和天气默认服务这一个地区。**跨地区自动识别（定位/选择街道 → 匹配当地政策和天气预警）我做了方案但还没实现。**落地时政策按行政区分库、天气按经纬度接官方预警，是明确的下一步。

Q40. 谁买单？商业模式是什么？政府凭什么买？

答：我没想清楚，也不装想清楚。最可能的路径是**政府购买服务 / 街道按年采购**，按社区或网格员坐席付费，也可能叠加适老化改造的专项经费。但付费方、定价、采购流程我一个都还没验证过。我判断它成立的前提是：真能帮网格员省时间、真能让紧急求助更快——这要试点数据说话。

Q41. 第一个试点怎么落地？社区为什么愿意配合？冷启动怎么办？

答：我想从小处切：找一个街道的一两个社区，先不碰核心系统，只用“老年紧急求助 + 极端天气联动通知”这一个最痛的点免费试点，让网格员先尝到省事的甜头。冷启动没有历史工单，就先用规则和通用政策库跑起来，边用边沉淀数据。**具体怎么找到第一个社区、怎么开口，正是我今天想请教的第二个问题。**

Q42. 网格员本来就忙，为什么还要花时间学你的系统？

答：这是我设计时最在意的——如果它增加负担就一定推不动。所以我把网格员端做成“一个工作台看待办”，重复派单、通知联动、周报导出这些**替他省时间**的事自动做；老年用药、联系人这种一次配置长期生效。判断标准是：他每天用它比翻微信群快，才有留存。这个要靠试点验证。

八、关于“你本人”（最容易慌，提前练好）

Q43. 代码基本是 AI 写的，这算你的项目吗？你自己真的懂吗？

答：我不回避，代码是我用 AI 当编程助手一起写的。但我想说明白哪些是我的：**需求是我调研定的，架构是我画的，每一个关键取舍是我拍的**——为什么三端分离、为什么规则为主、为什么选 SQLite、长按几秒，这些 AI 不会替我决定；**验收标准也是我定的**，638 个测试、跑通才算是我做的。打个比方，建筑师用 CAD 画图，房子

还是他设计的；现在的工程师也都在用 Copilot。具体某一行的语法我未必背得出来，但每一块为什么在那、解决什么问题、怎么验证它对，我讲得清。

心态：这道题不躲、不装。你展示的是“判断力和掌控力”，不是“打字速度”。

Q44. (兜底) 评委追问一个你完全不懂的底层实现细节，怎么办？

照着说：

"老师，这一层的具体实现是 AI 生成的，我主要是通过测试和实际运行来验证它的行为是对的；底层的这个细节我目前还讲不透，不糊弄您。我回去会把这块补明白，也欢迎您指点我该看哪一部分。"

红线：千万别硬背术语圆场，评委一追就穿帮。诚实承认 + 表明你能验证它对 + 愿意学，这套回答在学生项目里是加分的。

Q45. 你一个大二学生，为什么做这个、做了多久？

答：起因是看到身边老人求助难、社区通知靠群里刷屏，觉得这些事分属不同部门、没人串起来。我是大数据专业，想试试用多角色协作把它连起来。前后做了几个月，一个人从需求做到测试。它不完美，但每一步都是我自己推过来的。

Q46. 如果接下来只允许你做一件事，你做什么？

答：找一个真实社区做小范围试点，把“老年紧急求助 + 天气联动通知”这一个点跑通，拿到真实反馈和数据。因为我现在缺的不是功能，是真实世界的验证。

九、收尾：被问完之后

- 无论被问得多细，**最后可以收一句：**“谢谢老师，这些问题我都记下来了，尤其是 XX，正好是我下一步要解决的。”
- 你不需要每题都答对。评委知道这是学生原型，他们看的是：**你清不清楚自己做了什么、边界在哪、下一步往哪走。**这三点你都有答案，你就已经赢过大多数只会演示、不敢认短板的队伍了。